平成14年度神戸大学大学院自然科学研究科博士課程前期課程
電気電子工学専攻　入学試験問題　平成13年8月27日

電　磁　気　学

問題1から問題3までの全ての問に答えなさい。

問題1

導体面が z=0 の無限平面にあり、線電荷 ρ_L (C/m) が x=0、z=h (m) に存在するとき以下の問に答えなさい。

(1) 導体面の上側に置かれた線電荷 ρ_L (C/m) がつくる場は、導体面の下側の対称的な位置に一定量の電荷を置き、導電面を取り除いても維持できる。

(1-a) このとき下側に置く電荷は何(C/m)か答えなさい。

(1-b) このようにして考える方法を何と呼ぶか答えなさい。

(2) z=0 平面に電位のゼロ基準をおいて $P(x,y,z)$点における電位を求めなさい。

(3) x=a (m)、y=0、z=0 における電界の大きさと方向を求めなさい。

問題2

マクスウェルの方程式からスタートして電磁波の屈折率を導く。以下の文章中の空欄[a]ー[g]を埋めなさい。

誘電率 ε、透磁率 μ の完全な損失のない誘電体中を伝搬する電磁波は以下のマクスウェルの方程式で記述できる。

$\nabla\times\mathbf{E}=[a]\cdots(1)$

$\nabla\times\mathbf{H}=[b]\cdots(2)$

$\nabla\bullet\mathbf{D}=[c]\cdots(3)$

$\nabla\bullet\mathbf{B}=[d]\cdots(4)$

(1) 式左辺の回転をとると、

$\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}=\nabla(\nabla\bullet\mathbf{E})-\nabla^2\mathbf{E}=[e]\cdots\cdots(5)$

同様に(1) 式右辺の回転をとると、

$\nabla\times[a]=[f]\dfrac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}\cdots\cdots(6)$

(5) = (6)はヘルムホルツのベクトル方程式と呼ばれる。ここで時刻 t における電界を、以下のように電界成分が x 方向で z 方向に伝搬する平面波と考える。

$E_x=E_0\exp\{i\omega(t-z/v)\}\cdots\cdots(7)$

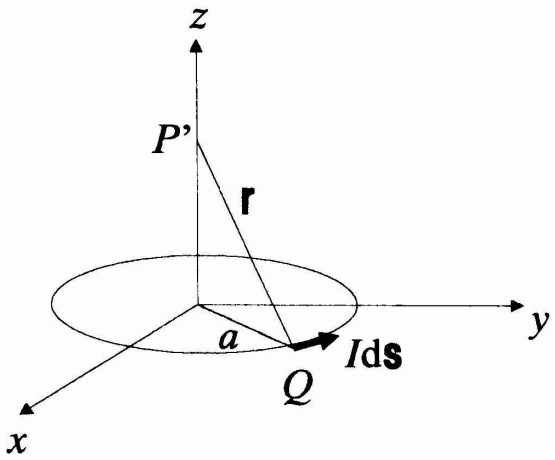
ω は電磁波の角周波数、v は媒質中の光速に対応する。屈折率 n は真空中の光速を c とすると n=c/v で定義され、(7) 式をヘルムホルツのベクトル方程式に代入して 求めた v を用いると屈折率 n は[g]となる。

問題3

円形コイルに沿って流れる電流がコイルの中心軸上に発生する磁界の強さを、以下の設問に従って求めなさい。

(1) 導線上の点 Q における微小ベクトル $\mathbf{ds}$ による電流素片 $I\mathbf{ds}$ が、点 Q から距離 r にある点 P に及ぼす磁界の強さ $\mathbf{dH}$ を表す関係式(ビオサバールの法則)を、ベクトル表示で表しなさい。ただし、ベクトル $Q \rightarrow P$ を $\mathbf{r}$ 、その方向の単位ベクトルを $\mathbf{u}_r$ ($= \mathbf{r} / r$) として、考えなさい。

(2-a) 右図に示すとおり、半径 a の円形コイル(巻数=1)が xy 平面上でその中心が原点に一致するように配置されている。コイルには電流 I が図のような方向に流れているとする。ビオサバールの法則を用いて、コイル上の点 Q における電流素片 $I\mathbf{ds}$ によって z 軸上の点 P' に発生する磁界の方向を、図を用いて説明しなさい。 また磁界の強さ $\mathbf{dH}'$ を z と a の関数として求め、z 軸に平行な成分と垂直な成分とに分けて示しなさい。



(2-b) コイル全体の寄与によって点 P' に発生する磁界の強さ $\mathbf{H}$ を求め、その大きさと方向を答えなさい。